問題 180

次の関数について，偶関数か奇関数かを調べよ．

解答:

(1) $2x \to$ 奇　(2) $3x^2 - 1 \to$ 偶　(3) $x^3 - x \to$ 奇

(4) $\dfrac{x^4 - 1}{x^2} \to$ 偶　(5) $3 \to$ 偶　(6) $3 + x^3 \to$ どちらでもない

問題 181

次の関数の定義域と値域を求めよ．

解答:

(1) $y = \dfrac{3x - 5}{x - 2} = 3 + \dfrac{1}{x - 2}$　定義域 $x \neq 2$，値域 $y \neq 3$

(2) $y = -\sqrt{x + 3} + 4$　定義域 $x \geqq -3$，値域 $y \leqq 4$

問題 182

$y = \dfrac{2}{x}$ を x 方向に 1，y 方向に -3 平行移動した関数を求めよ．

解答:

$y = \dfrac{2}{x - 1} - 3$

問題 183

$y = \sqrt{-x}$ を x 方向に -3，y 方向に 2 平行移動した関数を求めよ．

解答:

$y = \sqrt{-x - 3} + 2$

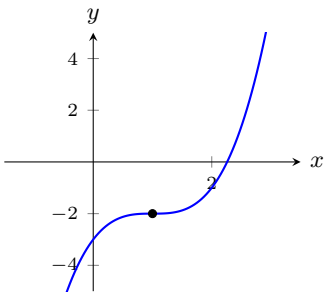
問題 184

次の関数のグラフをかけ．

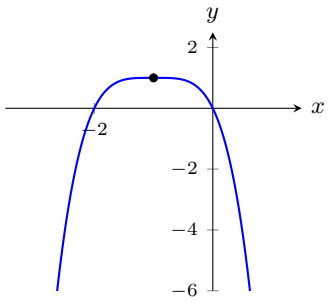
解答:

基本関数の平行移動で考える．

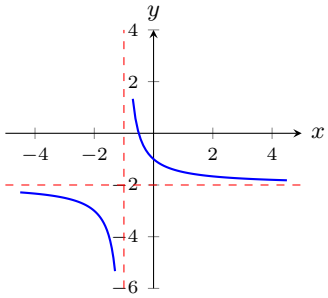
(1) $y = (x - 1)^3 - 2$：変曲点 $(1, -2)$



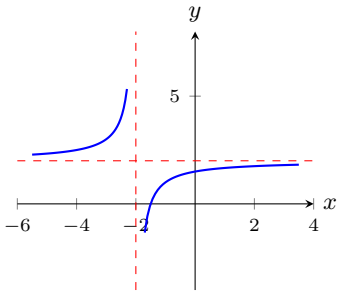
(2) $y = -(x + 1)^4 + 1$：最大点 $(-1, 1)$



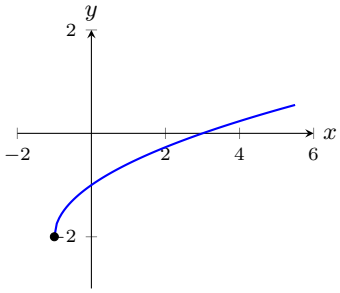
(3) $y = \dfrac{1}{x + 1} - 2$：漸近線 $x = -1$，$y = -2$



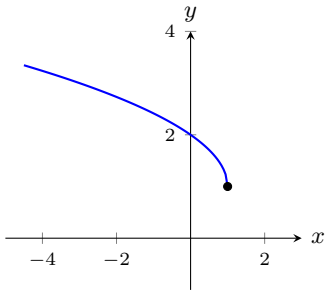
(4) $y = \dfrac{2x + 3}{x + 2} = 2 - \dfrac{1}{x + 2}$：漸近線 $x = -2$，$y = 2$



(5) $y = \sqrt{x + 1} - 2$：始点 $(-1, -2)$



(6) $y = \sqrt{-(x - 1)} + 1 = \sqrt{1 - x} + 1$：始点 $(1, 1)$，$x \leqq 1$



問題 185

$y = 3x^4 - 2x$ の y 軸対称 $\to y = 3x^4 + 2x$

解答:

$x \to -x$：$y = 3(-x)^4 - 2(-x) = 3x^4 + 2x$

問題 186

$y = \sqrt{x+1} - 1$ の原点対称 $\to y = 1 - \sqrt{1-x}$

解答:

$x \to -x$，$y \to -y$：$-y = \sqrt{-x+1} - 1 \to y = 1 - \sqrt{1-x}$

問題 187

$y = \dfrac{3}{x+2}$ の逆関数を求めよ．

解答:

$x = \dfrac{3}{y} - 2$，入替えて $y = \dfrac{3}{x} - 2$

定義域 $x \neq 0$，値域 $y \neq -2$

問題 188

$f(x) = (x-2)^2$ $(x \leqq 2)$ について答えよ．

解答:

(1) $x - 2 = -\sqrt{y}$，$x = 2 - \sqrt{y}$．入替えて $g(x) = 2 - \sqrt{x}$ $(x \geqq 0)$

(2) 交点は $y = x$ 上．$(x-2)^2 = x$，$(x-1)(x-4) = 0$

$x \leqq 2$ より $x = 1 \to$ 交点 $(1, 1)$